

Exercício prático

Quantificação de Ligas de Aço Ferramenta por EDXRF

Descrição dos dados

Oito padrões secundários de aço ferramenta (tool steel) contendo os elementos V, Cr, Fe, Mo e W constituem o conjunto de amostras deste estudo. Estas amostras foram analisadas no equipamento de EDXRF de bancada. As concentrações dessas amostras foram previamente determinadas por Gervásio et al. 1999. Foi realizada dissolução eletrolítica seguida de medidas quantitativas por ICP-AES. O resultado deste procedimento, apresentado na Tabela 1, foi considerado como valor de referência para a validação da metodologia proposta neste estudo. Este conjunto de amostras constitui o conjunto de validação.

Tabela 4 – Concentração de V, Cr, Fe, Mo e W nas 8 amostras de aço ferramenta quantificados por ICP-AES.

Tabela 4 – Teores de concentração de V, Cr, Fe, Mo e W em 8 amostras de aço ferramenta medidos por ICP-AES reportados por Gervásio, et al. 1999.

Amostra	V (%)	Cr (%)	Fe (%)	Mo (%)	W (%)
1	0,48 ± 0,01	3,29 ± 0,02	91,59 ± 0,03	2,40 ± 0,01	2,25 ± 0,01
2	2,45 ± 0,08	3,81 ± 0,05	88,43 ± 0,23	2,64 ± 0,06	2,66 ± 0,04
3	0,67 ± 0,01	3,31 ± 0,02	86,00 ± 0,20	4,85 ± 0,08	5,18 ± 0,09
4	2,00 ± 0,01	4,08 ± 0,02	83,47 ± 0,10	4,68 ± 0,03	5,77 ± 0,04
5	0,84 ± 0,02	2,31 ± 0,05	87,68 ± 0,16	7,94 ± 0,08	1,22 ± 0,02
6	2,26 ± 0,02	3,41 ± 0,02	83,82 ± 0,14	8,74 ± 0,08	1,78 ± 0,02
7	1,12 ± 0,01	3,37 ± 0,01	86,13 ± 0,04	4,62 ± 0,03	4,73 ± 0,04
8	0,70 ± 0,01	3,38 ± 0,02	85,54 ± 0,06	5,13 ± 0,01	5,26 ± 0,02

O conjunto de calibração consiste em 44 amostras de aço que foram simulados no software XMI-MSIM.

Descrição do banco de dados

Os dados de intensidade líquida foram extraídos de todos os espectros e constituem o banco de dados a ser utilizado.

Desta forma cada aluno receberá o seguinte conjunto de dados

Conjunto de dados comuns a todos os estudantes

Xcalib.csv – dados de intensidade das amostras simuladas constituindo o conjunto de calibração.

Xvalid.csv – dados de intensidade das 8 amostras de aço, constituindo o conjunto de validação.

Conjuntos individuais para cada estudante:

1. **Lucas: YCalibV, YvalidV - respectivos valores de concentração de ambos os conjuntos. Fazer regressão por PLS**
2. **Karin: YcalibCr, YvalidCr – respectivos valores de concentração de ambos os conjuntos – Fazer Regressão por MLR**
3. **Ana Flávia: YcalibCr, YvalidCr – respectivos valores de concentração de ambos os conjuntos – Fazer Regressão por PLS**
4. **Nicholas: YcalibFe, YvalidFe – respectivos valores de concentração de ambos os conjuntos – Fazer Regressão por MLR**
5. **Bruno: YCalibFe, Yvalid Fe - respectivos valores de concentração de ambos os conjuntos - Fazer Regressão por PLS**
6. **Daniel: YCalibMo, YvalidMo - respectivos valores de concentração de ambos os conjuntos - Fazer Regressão por MLR**

Atividades:

As atividades devem ser apresentadas na forma de um relatório simples que pode ser acompanhado dos arquivos usados para desenvolver as atividades (arquivos do Excel, do R, entre outros).

A lista de atividades contempla parte significativa dos conteúdos abordados na disciplina. Porém o conjunto de dados permite uma análise mais ampla do que o solicitado. Caso, queiram aplicar abordagens que não estão na lista, serão bem vindas para a completeza do relatório.

- 1) Análise exploratória
 - a) Fazer um PCA com o conjunto completo de dados.
 - b) Interpretar o gráfico de scores e o gráfico de loadings com o máximo de detalhes que julgar necessário
- 2) Regressão linear simples:
 - a) Fazer uma regressão linear com o conjunto de calibração referente ao elemento químico que lhe foi designado. Por exemplo, intensidades de Fe (Extraído do arquivo Xcalib) x Concentração de Fe (extraído do arquivo YcalibFe).
 - b) Avaliar os resíduos do conjunto de calibração
 - c) Avaliar a qualidade da regressão com uma análise de ANOVA
 - d) Usar a equação de calibração para quantificar as amostras de validação (usando os dados do arquivo Xvalid)
 - e) Confrontar os resultados do item c com os valores certificados que constam no arquivo Yvalid. Aplicar as equações para verificar a veracidade ou exatidão dos resultados.
- 3) Regressão Multipla
 - a) Fazer uma regressão por MLR ou PLS com o conjunto completo de dados
 - b) No caso do PLS, descrever o(s) critério(s) usado para estabelecer o número de variáveis latentes para o modelo.
 - c) Interpretar os diferentes gráficos de resíduos e avaliar a necessidade de selecionar amostra que precisam ser retiradas.
 - d) Plotar o gráfico de valores medidos versus valores previstos e confrontar os resultados com os valores certificados. Aplicar as equações para verificar a veracidade ou exatidão dos resultados
 - e) Calcular o RPD

Referências

GERVASIO, A.P.G.; REIS, B. F.; GINÉ, M. F.; FILHO, H. B.; Dissolução Eletrolítica Para a Determinação de Elementos de Liga em Aço Ferramenta por ICP-AES. Química Nova, v. 23, p. 482–486, 2000. doi:10.1590/s0100-40422000000400010